Переменные

Python SELF
1 уровень, 4 лекция

ОТКРЫТА

1. Переменные и коробки

Переменные — это такие специальные штуки для хранения данных. Любых данных. Все данные в Python хранятся с помощью переменных. Больше всего переменная по смыслу напоминает коробку. Самую обычную коробку.

Вот, допустим, что вы написали на листе число 13 и положили этот лист в коробку. Теперь мы можем утверждать, что `«коробка хранит значение 13»`.

Каждая переменная в Python имеет два важных свойства: `имя` и `значение`.

`Имя используется для того, чтобы отличать одну переменную от другой. Это как надпись на коробке.`

`Значение — это некий объект, данные или информация, которые хранятся в переменной.`

Каждый объект в языке Python имеет свой тип. Например, могут быть такие типы данных: «целое число», «дробное число», «текст», «кот», «дом» и так далее. Однако у переменной (коробки) типа нет. В коробку можно положить объект любого типа. Всё как в реальной жизни.

2. Создание переменных

В языке Python переменные не нужно как-то специально объявлять. Нужно просто написать конструкцию вида:

```
name = value
```

Знак равенства тут не является равенством из математики. Это **оператор присваивания**.

Другими словами, **символ равно** — это команда, которая говорит, что переменной name нужно установить (присвоить) значение `value`.

Давайте приведем несколько примеров:

name = "Alexander"	**Переменная name содержит значение — строку с текстом «Alexander»**
age = 35	**Переменная age содержит значение — целое число 35**
city = "London"	**Переменная city содержит значение — строку с текстом «London»**
pi = 3.14	**Переменная pi содержит значение — вещественное число 3.14**

В языке Python `любым переменным можно присваивать любые значение`. Переменная не имеет заранее заданного типа, только тип объекта, который сейчас в ней хранится.

3. Выражения и операторы

`Слева от знака присваивания обязательно должно быть имя переменной`. А вот справа может быть выражение любой сложности.

name = "Alex" + "Alex"	**Переменная name содержит значение — строку с текстом "AlexAlex"**
age = 5 * 7	**Переменная age содержит значение — число 35**
age = age * 2 + 3	**Переменная age содержит значение — число 73**
age = age + 1	**Переменная age содержит значение — число 74**

Вы можете склеить две строки, использовав символ «+». Такая операция называется конкатенацией. Склеивать можно **только строку со строкой**. В языках типа Java или JavaScript вы можете «сложить» строку и число. В Python этого сделать нельзя: необходимо явно преобразовать число в строку, а затем «складывать» его со строкой.

Также обратите внимание, что переменная age у нас участвует с двух сторон оператора присваивания. А все потому, что `присваивание – это не равенство`, как в математике.

Давайте рассмотрим команду:

```
age = age + 1
```

Тут записаны две вещи:

1. Нужно вычислить значение выражения `age + 1`, использовав текущее значение `age`;
2. Результат вычисления нужно сохранить в переменную `age`.

Такая команда **увеличивает значение переменной** `age` **на** `1`.

Порядок выполнения операторов такой же как в математике:

- Сначала выполняются действия в скобках;
- Затем идет умножение и деление;
- Ну и в самом конце — сложение и вычитание.

Проверка | Решение | Помощь | Обсуждение

Условие | Дерево классов

Создайте переменную birth_year и присвойте ей ваш год рождения. Вычислите ваш возраст и сохраните его в переменную current_age. Выведите ее на экран.

Требования:

- Программа должна включать переменную birth_year, которой присваивается целочисленное значение, представляющее год рождения.
- Программа должна вычислять текущий возраст, вычитая год рождения из текущего года. Это вычисление должно быть сохранено в переменную current_age.
- Программа должна использовать функцию print() для вывода значения переменной current_age на экран.

task02.py

```python
# Возраст это только цифра

# Создайте переменную birth_year и присвойте ей ваш год рождения.
# Вычислите ваш возраст и сохраните его в переменную current_age. Выведите ее на экран.

# Напишите тут ваш код
birth_year = 2001
current_age = 2024 - birth_year
print(current_age)

```

Предыдущая лекция

Следующая лекция

+13